

Operasi pada Graf

Belajar dari nol | Teori - rumus - contoh dibahas - latihan quiz

Prasyarat	Himpunan dan kemampuan membaca diagram.
Waktu belajar	30-45 menit sebelum mengerjakan quiz
Target	Mampu menjelaskan konsep, memilih rumus, dan menulis penyelesaian secara runtut.
Mulai dari sini	Graf adalah jaringan titik dan garis, seperti peta pertemanan atau jaringan komputer.

Cara menggunakan modul

Baca teori dan kamus simbol terlebih dahulu. Salin contoh lengkap ke buku catatan sambil menjelaskan alasan setiap langkah. Setelah itu kerjakan bagian Coba Sendiri tanpa melihat pembahasan, lalu lanjutkan ke latihan sesuai level quiz.

Tujuan belajar

Memahami konsep Operasi pada Graf dari dasar, mengenali simbol, memilih rumus yang tepat, dan menuliskan jawaban esai secara runtut.

Bekal yang perlu dikuasai

Himpunan dan kemampuan membaca diagram.

Kamus istilah dan simbol

vertex: simpul; edge: sisi; degree: jumlah sisi pada simpul; path: lintasan; cycle: siklus.

Konsep inti

Graf $G=(V,E)$ terdiri dari simpul dan sisi; lintasan menghubungkan urutan simpul.

Teori dasar

Graf terdiri atas himpunan simpul dan sisi. Derajat menyatakan banyak sisi yang incident pada simpul; lintasan, siklus, serta keterhubungan menjelaskan struktur hubungan dalam graf.

Rumus atau prinsip utama

Jumlah seluruh derajat simpul = 2 kali jumlah sisi.

Cakupan dari referensi materi

Mengikuti sumber Operasi Pada Graf: graf sebagai pasangan himpunan simpul-sisi serta operasi gabungan, irisan, komplemen, derajat, lintasan, dan keterhubungan.

Rumus umum

- $G=(V,E)$
- $\sum \deg(v)=2|E|$
- Graf lengkap K_n memiliki $n(n-1)/2$ sisi
- Pohon dengan n simpul memiliki $n-1$ sisi

Contoh lengkap langkah demi langkah

Soal: graf memiliki derajat simpul 2,2,2. Berapa jumlah sisinya?

1. Soal: graf memiliki derajat simpul 2,2,2. Berapa jumlah sisinya?
2. Jumlahkan semua derajat: $2+2+2=6$.
3. Gunakan aturan jumlah derajat=2 kali jumlah sisi.
4. Maka $6=2|E|$, sehingga $|E|=3$.
5. Jadi graf memiliki 3 sisi.

Kesalahan yang sering terjadi

Menghitung satu sisi dua kali secara tidak konsisten; mencampur lintasan dan siklus; lupa simpul terisolasi.

Cara memilih rumus

Daftar simpul dan sisi terlebih dahulu, kemudian gunakan definisi derajat, lintasan, keterhubungan, atau operasi graf yang diminta.

Contoh Dibahas Langkah demi Langkah

Baca alasan setiap langkah. Setelah memahami pola ini, coba tutup pembahasan dan kerjakan kembali sendiri.

Soal: graf memiliki derajat simpul 2,2,2. Berapa jumlah sisinya?

- 1 Jumlahkan semua derajat: $2+2+2=6$.
- 2 Gunakan aturan jumlah derajat = 2 kali jumlah sisi.
- 3 Maka $6=2|E|$, sehingga $|E|=3$.
- 4 Jadi graf memiliki 3 sisi.

Jawaban akhir

Jadi graf memiliki 3 sisi.

Mengapa cara ini dipakai?

Daftar simpul dan sisi terlebih dahulu, kemudian gunakan definisi derajat, lintasan, keterhubungan, atau operasi graf yang diminta.

Kesalahan yang sering terjadi

Menghitung satu sisi dua kali secara tidak konsisten; mencampur lintasan dan siklus; lupa simpul terisolasi.

Coba sendiri

Gambar $V=\{a,b,c\}$, $E=\{ab,bc\}$.

Petunjuk: tulis bagian yang diketahui, rumus yang dipilih, substitusi angka, proses perhitungan, dan kesimpulan. Jangan langsung melihat pembahasan lain.

Contoh pembandingan

Gunakan pola yang sama pada contoh lain berikut: Derajat 2,2,2 berjumlah 6 sehingga graf memiliki 3 sisi.

Contoh Soal yang Selaras dengan Quiz

Contoh berikut diambil dari bank soal MatHeal. Gunakan urutan: diketahui - ditanya - rumus - proses - jawaban - pemeriksaan.

Mudah - memahami konsep

Contoh 1: Jelaskan prinsip dasar algoritma BFS (Breadth-First Search)!

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Operasi pada Graf secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: BFS menjelajahi simpul graf level per level mulai dari simpul awal

Contoh 2: Algoritma Dijkstra mencari jalur terpendek pada graf berbobot positif.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Operasi pada Graf secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: Benar

Sedang - menerapkan konsep

Contoh 1: Graf Euler mensyaratkan semua titik berderajat genap — Benar/Salah?

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Operasi pada Graf secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: Benar

Contoh 2: Derajat maksimum titik pada graf sederhana n titik

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Operasi pada Graf secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: $n-1$

Sulit - menalar dan memverifikasi

Contoh 1: Jumlah sisi graf siklus C_n Jelaskan alasan setiap langkah dan verifikasi kembali jawaban akhir.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Operasi pada Graf secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: 5

Contoh 2: Sisi minimum agar n titik terhubung Jelaskan alasan setiap langkah dan verifikasi kembali jawaban akhir.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Operasi pada Graf secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: $n-1$

Checklist sebelum mulai quiz

Saya dapat menjelaskan konsep dengan kata-kata sendiri; saya menuliskan proses, rumus, dan substitusi; saya memeriksa operasi serta jawaban akhir; dan saya siap menggunakan hint untuk memperbaiki langkah yang keliru.

Referensi yang digunakan

Sumber materi yang tersedia di aplikasi:

- Materi_arsip/Operasi Pada Graf.pdf
- Materi_arsip/Latihan Operasi Pada Graf.pptx

Sumber internet terbuka:

- Discrete Mathematics: An Open Introduction - Graph Theory:

<https://discrete.openmathbooks.org/dmoi3/dmoi.html>

Catatan	Contoh mengikuti bank soal aktif saat modul dibuat. Soal quiz dapat diacak, tetapi konsep dan strategi penyelesaiannya tetap sama.
----------------	--